



SKAIČIUS IR SKAITMUO



Matematika · 5 klasė · 1 skyrius „Natūralieji skaičiai“ · 1.1.1–1.1.2 temos

Pagrindinė mintis: skaitmuo yra ženklas (jų tik 10), o skaičius sudarytas iš vieno ar kelių skaitmenų; natūralieji skaičiai prasideda nuo 1, skaičius 0 jiems nepriklauso.

1 1.1.1 Skaičius ir skaitmuo

Taisyklė: yra **10 skaitmenų** (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), iš jų sudaromi visi skaičiai. Skaičius vadiname pagal skaitmenų kiekį: 1 skaitmuo, **vienaženklis**; 2 skaitmenys, **dviženklis**; 3 skaitmenys, **triženklis** ir t. t. Natūralieji skaičiai: 1, 2, 3, 4, ..., o **0** jiems **nepriklauso**.

Koks skaičius 407: vienaženklis, dviženklis ar triženklis?

Sudarytas iš 3 skaitmenų (4, 0, 7) ⇒ **triženklis**

Ar skaičius 0 yra natūralusis?

Natūralieji prasideda nuo 1 ⇒ **ne, 0 nėra natūralusis**

2 1.1.2 Skaičiaus skaitmenų skyrių lentelė

Taisyklė: didelį skaičių iš dešinės į kairę skirstome po tris skaitmenis, tai **klasės** (vienetų, tūkstančių, milijonų, milijardų...). Kiekvienoje klasėje trys **skyriai**: vienetų, dešimčių, šimtų. Skaitant balsu vienetų klasės ir vienetų skyriaus pavadinimo **nesakome**; klasės pavadinimą praleidžiame tik tada, kai **visi trys** jos skaitmenys yra nuliai.

Suskirstyk skaičių 3 452 108 į klases.

Iš dešinės po tris ⇒ **3 | 452 | 108** (milijonų | tūkstančių | vienetų)

Perskaityk balsu skaičių 84 900 007.

Klasės: 84 milijonų, 900 tūkstančių, 007 vienetų ⇒
„aštuoniasdešimt keturi milijonai devyni šimtai tūkstančių septyni“

🔍 Greitas pasitikrinimas

1. Kiek iš viso yra skaitmenų ir nuo kokio skaičiaus prasideda natūralieji skaičiai?
2. Koks skaičius 6215: vienaženklis, dviženklis, triženklis ar keturaženklis?
3. Iš kiek skyrių sudaryta kiekviena klasė ir kaip jie vadinasi?
4. Kodėl skaičiuje 6 003 040 skaitant balsu negalima praleisti žodžio „tūkstančių“?

💡 Prisiminkite

- **0 NĖRA natūralusis skaičius**, natūralieji skaičiai prasideda nuo 1.
- Skaitmuo ir skaičius, ne tas pats: skaitmenų yra tik 10, o skaičių, be galo daug.
- Klasės pavadinimą skaitant balsu praleidžiame tik tada, kai **VISI** trys jos skaitmenys yra nuliai, kitaip pavadinimą sakyti privaloma.



SKAITMENS REIKŠMĖ



Matematika · 5 klasė · 1 skyrius „Natūralieji skaičiai“ · 1.2.1–1.2.2 temos

Pagrindinė mintis: to paties skaitmens reikšmė priklauso nuo skyriaus, kuriame jis stovi.

1 1.2.1 Skaitmens reikšmė

Taisyklė: skaitmens reikšmė = skaitmuo · skyriaus vienetas. Skyriaus vienetas priklauso nuo vietos: vienetų skyriuje 1, dešimčių 10, šimtų 100, tūkstančių 1000 ir t. t. — kaskart 10 kartų daugiau, žengiant per skyrių į kairę.

Skaičiuje 68 245 kokia skaitmens 6 reikšmė?

Skaitmuo **6** stovi dešimties tūkstančių skyriuje: $6 \cdot 10\,000 = \mathbf{60\,000}$

Automobilis kainuoja 83 550 Eur. Kokia skaitmens 8 reikšmė?

Skaitmuo **8** stovi dešimčių tūkstančių skyriuje: $8 \cdot 10\,000 = \mathbf{80\,000}$ (o ne tiesiog „8“!)

2 1.2.2 Rašome natūraliuosius skaičius

Taisyklė: tą patį skaičių galima užrašyti žodžiais, skaitmenimis, klasių santrumpomis (tūkst., mln., mlrd.) arba skyrių suma. Verčiant iš žodžių į skaitmenis, dėmesio nuliams: jei klasės pavadinimas (pvz. „tūkstančių“) **girdimas** — klasė NE nulinė; jei jis **neminimas** — visa klasė yra 000.

Užrašyk skaitmenimis: „šeši milijonai trisdešimt septyni tūkstančiai keturi“

milijonų — 6, tūkstančių — 037, vienetų — 004 $\Rightarrow \mathbf{6\,037\,004}$

Užrašyk skaitmenimis: „septyni milijonai trys“

„tūkstančių“ neminama $\Rightarrow$ ta klasė 000 $\Rightarrow \mathbf{7\,000\,003}$ (ne „7 003“!)

? Greitas patikrinimas

- Skaičiuje 913 056 kokia skaitmens **3** reikšmė?
- Kuo skiriasi skaitmuo nuo jo reikšmės?
- Užrašyk skaitmenimis: „du milijonai devyni“.
- Kodėl tarp skyrių rašome tarpą, o ne kablelį?

💡 Prisiminkite

- Skaitmuo (0–9) tik parodo ženklą; reikšmė = skaitmuo $\times$ skyriaus vienetas.
- Jei klasės pavadinimas žodiniame apraše neminimas — visa ta klasė yra 000, jos nepamesk.
- Tarp skyrių rašome tarpą, ne kablelį — kablelis lietuviškai žymi dešimtainę trupmeną.



SKAIČIŲ TIESĖ IR PALYGINIMAS



Matematika · 5 klasė · 1 skyrius „Natūralieji skaičiai“ · 1.3.1–1.3.2 temos

Pagrindinė mintis: kuo taškas skaičių tiesėje dešiniau, tuo jis atitinka didesnį skaičių; o lygindami du skaičius, pirmiausia žiūrime, kuris turi daugiau skaitmenų.

1 1.3.1 Skaičių tiesė

Taisyklė: skaičių tiesėje pažymėti **atskaitos taškas** $O(0)$, **kryptis** (skaičiai didėja į dešinę) ir **vienetinė atkarpa** OA (atitinka skaičių 1). Kiekvieną natūralųjį skaičių atitinka lygiai vienas taškas — jo **koordinatė**. Norint pažymėti tašką, atitinkantį skaičių n , nuo O atidedame n vienetinių atkarpų į dešinę.

Taškas K yra 5 vienetinės atkarpos į dešinę nuo O. Kokia jo koordinatė?

Nuo O atidedame 5 vienetines atkarpas $\Rightarrow$ **$K(5)$**

Taškas M žymi skaičių 340. Koks skaičius yra 5 vnt. į dešinę ir 8 vnt. į kairę nuo M?

$340 + 5 = 345$; $340 - 8 = 332$

2 1.3.2 Palyginame natūraliuosius skaičius

Taisyklė: jei du skaičiai turi **skirtingą** skaitmenų kiekį — didesnis tas, kuris turi **daugiau skaitmenų** (nesvarbu, kokie patys skaitmenys). Jei skaitmenų kiekis **vienodas** — lyginame skaitmuo po skaitmens nuo **kairiausio (aukščiausio)** skyriaus, kol randame skyrių, kuriame skaitmenys skiriasi.

Palygink: 9 999 ir 10 000

4 skaitmenys < 5 skaitmenys $\Rightarrow$ **$9\,999 < 10\,000$**

Palygink: 4 583 ir 4 538

Tūkstančiai ir šimtai sutampa, dešimtys: $8 > 3 \Rightarrow$ **$4\,583 > 4\,538$**

Greitas pasitikrinimas

- Kokį skaičių skaičių tiesėje atitinka atskaitos taškas O ?
- Judant skaičių tiesę į kairę nuo taško, skaičiai didėja ar mažėja?
- Du skaičiai turi skirtingą skaitmenų kiekį. Kuris iš jų didesnis?
- Palygink skaičius 601 200 ir 601 020. Kuris didesnis?

Prisiminkite

- Kuo taškas skaičių tiesėje dešiniau, tuo jis atitinka didesnį skaičių; kairiau — mažesnį.
- Lyginant skaičius: pirma žiūrime skaitmenų kiekį, tik po to (jei jis vienodas) — skaitmenis iš kairės.
- Tarpai skaičiaus užrašė (pvz. 804 408) skirti klasėms atskirti — tai NE skaitmenys, jų neskaičiuojame.



APVALINAME SKAIČIUS



Matematika · 5 klasė · 1 skyrius „Natūralieji skaičiai“ · 1.4.1–1.4.2 temos

Pagrindinė mintis: žiūrime į skaitmenį iš karto dešiniau nuo apvalinimo vietos — 0–4 mažiname (paliekame), 5–9 didiname (+1).

1 1.4.1 Apvaliname iki dešimčių

Taisyklė: žiūrime į **vienetų** skaitmenį. Jei jis 0–4 — dešimtis paliekame, vienetus keičiame nuliu. Jei jis 5–9 — dešimčių skaitmenį didiname 1, vienetus keičiame nuliu.

Suapvalink 73 iki dešimčių.

Vienetų skaitmuo $3 < 5 \Rightarrow$ žemyn $\Rightarrow 73 \approx 70$

Suapvalink 95 iki dešimčių.

Vienetų skaitmuo 5 $\Rightarrow$ aukštyn, bet $9+1$ netelpa $\Rightarrow 95 \approx 100$

2 1.4.2 Apvaliname iki nurodyto skyriaus

Taisyklė: ta pati logika galioja bet kuriam skyriui (šimtų, tūkstančių, dešimt tūkstančių...). Pažymime to skyriaus skaitmenį, žiūrime į **sekantį** (dešiniau esantį) skaitmenį, o visus žemesnius skaitmenis keičiame nuliais.

Suapvalink 95 729 iki šimtų.

Šimtų sk. 7, sekantis 2 $< 5 \Rightarrow$ paliekame $\Rightarrow 95\ 729 \approx 95\ 700$

Suapvalink 95 729 iki tūkstančių.

Tūkstančių sk. 5, sekantis 7 $\geq 5 \Rightarrow$ didiname $\Rightarrow 95\ 729 \approx 96\ 000$

🔍 Greitas pasitikrinimas

1. Kurį skaitmenį reikia pažiūrėti, norint apvalinti skaičių iki dešimčių?
2. Suapvalink 84 iki dešimčių.
3. Suapvalink 6482 iki šimtų.
4. Suapvalink 995 iki dešimčių — kas nutinka šimtų skaitmeniui?

💡 Prisiminkite

- Apvalindami visada žiūrime tik į skaitmenį, esantį iš karto DEŠINIAU nuo apvalinimo vietos.
- Visus skaitmenis po pažymėtos vietos (dešiniau) visada pakeičiame nuliais — ne tik vieną.
- „Persivertimas“: kai didinamas skaitmuo yra 9, jis tampa 0, o padidėja kitas, aukštesnis skyrius (pvz. $95 \approx 100$, $995 \approx 1000$).



ROMĖNIŠKIEJI SKAITMENYS



Matematika · 5 klasė · 1 skyrius „Natūralieji skaičiai“ · 1.5.1–1.5.2 temos

Pagrindinė mintis: yra 7 pagrindiniai ženklai I, V, X, L, C, D, M — kai mažesnis ženklas rašomas PO didesnio, reikšmės SUDEDAME, o kai PRIEŠ didesnį, mažesnįjį ATIMAME.

1 1.5.1 Romėniškas → paprastas skaičius

7 pagrindiniai ženklai:

I	V	X	L	C	D	M
1	5	10	50	100	500	1000

Ženklas gali kartotis **ne daugiau kaip 3 kartus** (sudedame). Mažesnis ženklas **po** didesnio → sudedame; mažesnis ženklas **prieš** didesnį → atimame.

VI = ?

$5 + 1$ (I po V — sudedam) $\Rightarrow$ **6**

XC = ?

$100 - 10$ (X prieš C — atimam) $\Rightarrow$ **90**

2 1.5.2 Paprastas → romėniškas skaičius

Taisyklė: skaičių išskaidome skyrių suma (tūkstančiai, šimtai, dešimtys, vienetai), kiekvieną narį verčiame romėniškai atskirai, tada sujungiame iš eilės nuo didžiausio skyriaus iki mažiausio.

2026 = ?

$2000 + 20 + 6 = \text{MM} + \text{XX} + \text{VI} \Rightarrow$ **MMXXVI**

1994 = ?

$1000 + 900 + 90 + 4 = \text{M} + \text{CM} + \text{XC} + \text{IV} \Rightarrow$ **MCMXCIV**

Greitas pasitikrinimas

1. Kiek reiškia romėniškas skaičius XL?
2. Kiek reiškia romėniškas skaičius CD?
3. Užrašyk skaičių 47 romėniškaisiais skaitmenimis.
4. Užrašyk skaičių 1867 romėniškaisiais skaitmenimis.

Prisiminkite

- Tas pats ženklas nesikartoja daugiau kaip 3 kartus iš eilės.
- Atimtis galima tik su griežtai nustatytais poromis: IV, IX, XL, XC, CD, CM.
- Verčiant į romėniškus, skaidyk skyrių suma ir kiekvieną narį versk atskirai — taip atimties atvejai susitvarko patys.